



南 开 大 学
Nankai University

南 开 大 学

软件工程课程作业

需求分析文档

姓名： 王怡博，孙佳乐，何叶，王羿森

学号： 2310425，2310417，2313487，2310419

2026 年 5 月 1 日

目录

一、 引言	2
(一) 编写目的	2
(二) 项目背景	2
(三) 项目意义	3
(四) 术语与缩写说明	3
(五) 参考文献	3
二、 系统概述	4
(一) 系统建设目标	4
(二) 系统范围	4
(三) 用户角色定义	5
(四) 系统运行环境	6
(五) 系统总体架构	7
三、 功能性需求	7
(一) 功能模块划分	7
(二) UML 用例图	8
(三) 详细用例说明	9
(四) 业务流程图	15
四、 非功能性需求	18
(一) 性能需求	18
(二) 安全性需求	18
(三) 可用性需求	19
(四) 可靠性需求	19
(五) 可维护性与可扩展性需求	19
(六) 非功能需求验收映射	20
五、 数据需求	20
(一) 数据实体识别	20
(二) 实体关系模型 (ER 图)	21
(三) 数据字典	21
(四) 数据完整性与一致性规则	23
六、 约束与假设	24
(一) 技术约束	24
(二) 业务约束	24
(三) 管理与流程约束	24
(四) 假设条件	24
(五) 假设失效时的应对策略	25
七、 风险分析	25
(一) 风险分级标准	25
(二) 主要风险清单	26
(三) 高风险项专项说明	26

(四) 风险监控与复盘机制	27
-------------------------	----

八、 总结	27
-----------------	----

一、 引言

本章旨在阐明《宿舍报修与维修进度管理系统》(简称 DormFix) 需求分析文档的编写目的、项目背景与意义, 统一术语定义, 并列出行文档所参考的主要文献, 为后续各章节的理解与评审提供依据。我们在本章仅回答“为什么建设该系统”, 而不涉及具体功能设计与技术实现。

(一) 编写目的

本需求分析文档的预期读者包括系统开发人员、测试人员、项目管理人员、学校后勤管理部门以及课程任课教师。其编写目的在于:

- 明确宿舍报修与维修进度管理系统的全部业务需求, 界定系统功能边界;
- 统一项目组内各角色对系统目标、用户角色、业务流程和性能要求的基本理解;
- 降低开发过程中因需求不清、理解不一致而导致的沟通成本和返工风险;
- 为后续的系统设计、编码实现、测试验证以及项目验收提供正式、可追溯的基线文档 [1]。

通过本文档, 各方能够就“系统应当完成什么”达成共识, 从而保障项目在既定范围和时间内顺利推进。

(二) 项目背景

当前, 国内多数高校的学生宿舍报修业务仍严重依赖传统的人工管理模式, 主要存在以下突出问题:

- **报修渠道分散且不规范:** 学生往往通过寝室长口头转达、微信群留言、拨打后勤电话或手写登记簿等多种方式报修, 导致报修信息格式不统一、关键字段经常缺失, 难以形成有效工单;
- **信息传递效率低下:** 管理员需人工汇总各渠道报修信息后再电话通知维修人员, 中间环节多、耗时长, 紧急故障常因信息滞后而延误处理;
- **报修记录易遗漏与丢失:** 纸质登记表易污损、丢失, 群聊记录易被覆盖, 事后追溯困难, 纠纷发生时缺乏客观依据;
- **维修进度不透明:** 学生提交报修后无法获知当前处理阶段, 只能反复催促后勤部门, 既增加学生焦虑, 也大量挤占管理人员精力;
- **后勤统计与监管困难:** 宿舍管理部门难以及时掌握维修任务的完成率、平均响应时长、各维修员工作量等关键数据, 管理决策缺乏量化支撑;
- **缺乏服务评价与反馈闭环:** 现有模式下难以系统收集学生对维修服务的满意度评价和改进建议, 服务质量提升缓慢。

我们从上述痛点可以看出, 依赖传统人工与半信息化手段的宿舍报修模式已难以满足高校日益增长的精细化管理需求和学生对在校生活品质的合理期待, 建设一个统一的线上报修与进度管理平台势在必行 [2,3]。

(三) 项目意义

DormFix 系统的建设与推广，将在不同层面产生显著价值：

- **对学生用户：**提供统一的手机端报修入口，报修时无需记忆复杂流程，仅需填写必要字段并上传故障图片，大幅降低报修门槛；提交后可随时随地查看工单当前状态与预计完成时间，减少不必要的重复催单；维修完成后可对服务进行评分和留言，维权渠道畅通，整体住宿体验将明显改善。
- **对后勤管理部门与维修人员：**系统自动生成规范化工单，支持审核、派单、进度跟踪全流程线上化，显著减少手工统计和跨渠道沟通的工作量；维修人员通过系统接收任务、更新状态，任务分配更加透明高效；各类工时、完成率、满意度等报表为人员考核与资源调配提供数据支持，推动后勤管理从经验驱动向数据驱动转变。
- **对学校整体管理：**系统作为智慧校园建设的重要组成部分，体现了学校以学生为中心的服务理念；标准化的报修数据有助于发现基础设施的周期性问题的，辅助资产维护预算编制；公开透明的处理流程也有利于构建和谐信任的校园生活环境。

(四) 术语与缩写说明

本文档使用的关键术语及其含义约定如表1所示。其中部分术语参考了软件工程实践中的通用定义 [4]。

表 1: 术语与缩写说明

术语/缩写	释义
工单	一次完整的宿舍报修任务记录，包含报修人、故障描述、地点、状态及处理结果等信息
派单	宿舍管理员将审核通过的工单分配给维修人员的操作
SLA	Service Level Agreement，服务时限标准，指维修任务承诺的响应或完成时间
用户	使用本系统的人员，包括学生、维修人员及宿舍管理员
DormFix	本系统英文名称，即宿舍报修与维修进度管理系统

(五) 参考文献

- [1] IEEE Computer Society. *IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*[S]. New York: IEEE, 1998.
- [2] 教育部教育管理信息中心. **高等学校智慧校园建设规范（试行）** [S]. 北京: 教育部教育管理信息中心, 2021.
- [3] 刘军, 王磊. 高校后勤报修管理系统设计与实现 [J]. **电子技术与软件工程**, 2020(18): 52-54.
- [4] Sommerville I. *Software Engineering*(10th Edition)[M]. Boston: Pearson, 2015.
- [5] Booch G, Rumbaugh J, Jacobson I. *The Unified Modeling Language User Guide*(2nd Edition)[M]. Boston: Addison-Wesley, 2005.
- [6] Ian Sommerville. *Software Engineering* (10th Edition). Pearson, 2015.
- [7] Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. *The Unified Modeling Language User Guide* (2nd Edition). Addison-Wesley, 2005.
- [8] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. GB/T 8567-2006: **计算机软件文档编制规范**. 中国标准出版社, 2006.

二、 系统概述

本章界定宿舍报修与维修进度管理系统（DormFix）的基本轮廓，明确其建设目标、业务范围、用户角色以及运行环境，为第 3 章的功能性需求建模提供清晰的范围框架。我们在本章仅回答“系统是什么、做什么范围内的事”，不涉及具体功能的细化描述与技术实现方案。

（一） 系统建设目标

DormFix 的总体目标是建设一个统一、高效、可追踪的宿舍报修服务平台，通过信息化手段彻底改善当前高校宿舍维修业务中渠道分散、进度不透明、监管困难的现状。

为实现上述总体目标，系统应着力达成以下具体目标：

- **提升报修提交效率：**学生通过统一的移动端或网页端入口，三步内即可完成标准化报修申请，无需记忆多种报修方式或重复填写基本信息；
- **缩短维修响应时间：**借助自动派单和智能提醒机制，将工单从提交到首次响应的平均时间压缩至 4 个工作日内，紧急故障响应不超过 2 小时；
- **实现维修进度透明化：**为每份工单建立全生命周期状态跟踪，学生和管理员均可随时查看当前处理节点与预计完成时间，消除信息不对称；
- **建立评价监督机制：**维修完成后学生需确认并对服务进行评分，投诉渠道保持畅通，形成“报修—处理—反馈—改进”的闭环管理；
- **提供数据统计支持管理决策：**自动汇总报修量、完成率、平均处理时长、满意度等关键指标，为后勤部门优化人员配置、制定设备维护计划提供数据依据。

以上目标将作为后续功能设计、性能指标制定以及项目验收的核心衡量标准。

（二） 系统范围

为了保证系统在有限的开发周期内聚焦核心价值，本节明确 DormFix 承担的业务范围，以及与本系统相关的但暂不纳入本期建设的业务边界。

1. 本系统包含内容

本系统将覆盖宿舍报修业务从申请提交到服务评价的完整闭环，具体包含以下核心业务：

- **用户身份管理：**支持学生、维修人员、宿舍管理员三类用户的基本信息维护与权限控制；
- **宿舍报修申请管理：**提供标准化报修表单，支持填写楼栋、宿舍号、故障类别、文字描述以及现场图片上传；
- **工单审核与派单：**管理员对提交的报修申请进行内容审核，确认无误后指派给合适的维修人员；
- **维修过程状态跟踪：**维修人员可更新工单状态（已接单、处理中、等待备件等），学生和管理员可在前台实时查看进度；
- **服务评价与投诉处理：**维修完成后由学生确认并对维修质量、服务态度等维度进行评分与留言，若存在严重不满可通过系统提交正式投诉；
- **数据统计与报表查询：**为宿舍管理员提供多维度统计视图，如按时间段、楼栋、维修类别、维修人员等维度的工单统计与趋势分析。

2. 本系统不包含内容

以下业务虽然与宿舍管理或维修工作相关，但因其复杂度高、依赖外部系统或超出本期团队开发能力，明确排除在本系统范围之外：

- **财务收费管理**：不涉及维修费用的计价、收取、发票开具等功能，若后期需对接收费系统则另行规划；
- **维修材料采购管理**：不包含备品备件的库存管理、采购申请及供应商管理，维修人员所需耗材仍沿用学校现行领料流程；
- **校外第三方维修业务**：系统仅管理学校后勤部门及其聘用维修人员的工作，不向外包公司或个人维修工开放；
- **学生住宿管理业务**：不涵盖寝室分配、调宿申请、住宿费缴纳等宿舍行政管理功能，系统仅聚焦于维修子业务。

（三） 用户角色定义

为统一后续需求描述，本节明确定义系统涉及的三类用户角色，各角色权限与功能对应关系将在第 3 章用例图中体现。

1. 学生用户

身份来源：本校具有住宿资格的全日制本科生和研究生。

主要权限：

- 登录系统并维护个人基本信息（手机号、房间号等）；
- 提交宿舍维修申请，查看个人历史工单列表；
- 随时查询任意状态下工单的处理进度；
- 在管理员尚未审核前，可自行撤销错误或重复工单；
- 维修完成后对工单进行确认，并对维修服务进行评分和文字评价；
- 就已完成的维修订单提交投诉，并查看投诉处理进度。

特点：学生用户是系统的主要前端使用群体，操作频率高，对页面响应速度和交互简洁性要求突出。

2. 维修人员

身份来源：学校后勤管理处下属的专职维修工人或技术工程师。

主要权限：

- 接收由宿舍管理员分配的维修工单，查看故障描述、地点及现场图片；
- 更新工单状态为“已接单”“处理中”“等待备件”等，反馈真实处理进展；
- 维修完成后填写处理说明、耗材使用情况及维修结果，提交至待确认状态；
- 查看个人待处理工单数量、历史完成记录及学生评价汇总。

特点：维修人员主要在移动端或值班室 PC 端操作，需要清晰的待办事项列表和快捷的状态更新入口。

3. 宿舍管理员

身份来源：各宿舍楼栋的管理员或后勤服务中心的调度专员。

主要权限：

- 审核学生提交的报修申请，驳回信息不实或恶意申请，核通过后生成正式工单；
- 根据故障类别和维修人员技能、忙闲状况，将工单派发给具体维修人员；
- 监控所有工单的处理进度，对超时未处理工单进行人工催办或改派；
- 查询和导出各类统计报表（日报、周报、月报）以及按维修人员维度的绩效数据；
- 处理学生提交的投诉工单，给出处理意见并反馈结果。

特点：管理员是系统业务流程的中枢角色，要求界面信息密度高、操作权限明确、数据查询灵活。

（四） 系统运行环境

为保障系统在实际部署中能够稳定运行，同时兼顾开发团队的技术栈熟悉度，本节对客户端、服务端以及网络环境提出基本要求，供设计和测试阶段参考。

1. 客户端环境

系统采用浏览器/服务器（B/S）架构，终端用户无需安装独立客户端程序，通过以下主流浏览器即可访问：

- **移动端：**手机浏览器（支持 Safari、Chrome、华为浏览器等），适配屏幕宽度 320px 及以上设备；
- **PC 端：**桌面浏览器（Chrome 90+、Firefox 88+、Edge 90+），建议分辨率 1366×768 及以上。

前端页面将采用响应式设计，保证不同尺寸屏幕上操作的可用性与一致性。

2. 服务端环境

考虑到开发团队的协作习惯与后续维护便利性，系统后端优先部署于 Windows Server 环境，建议配置如下：

- **操作系统：**Windows Server 2019/2022，或 Windows 10/11 专业版（开发与测试阶段）；
- **Web 服务器：**IIS 10.0 或 Nginx 1.20+（Windows 版本）；
- **应用服务器运行时：**.NET 6.0+ 或 Java 17 + Tomcat 9.0，根据团队选型确定；
- **数据库服务器：**SQL Server 2019 Express 或 MySQL 8.0（Windows 兼容版本），用于持久化存储所有业务数据；
- **缓存与性能：**Redis for Windows 或 Memcached，用于会话管理与热点数据缓存。

开发阶段可直接使用团队成员本地 Windows 环境进行调试，降低环境搭建成本。

3. 网络环境

系统需在以下网络条件下正常提供服务：

- **校园有线网与 Wi-Fi**：校内公共区域及各宿舍楼提供的稳定网络；
- **移动蜂窝网络**：支持 4G/5G 网络访问，保证学生在校园任何角落均能提交报修；
- **内外网访问策略**：支持通过校园 VPN 或反向代理从校外安全访问校内管理后台，便于管理员远程办公。

所有数据传输均通过 HTTPS 加密，防止在公共网络环境下的信息泄露。

（五） 系统总体架构

为直观展示 DormFix 的分层设计思路，系统采用典型的三层架构：用户展示层、核心业务层和数据持久层 [5]。各层职责分离，便于后期功能扩展和性能优化，系统总体架构如图1所示。

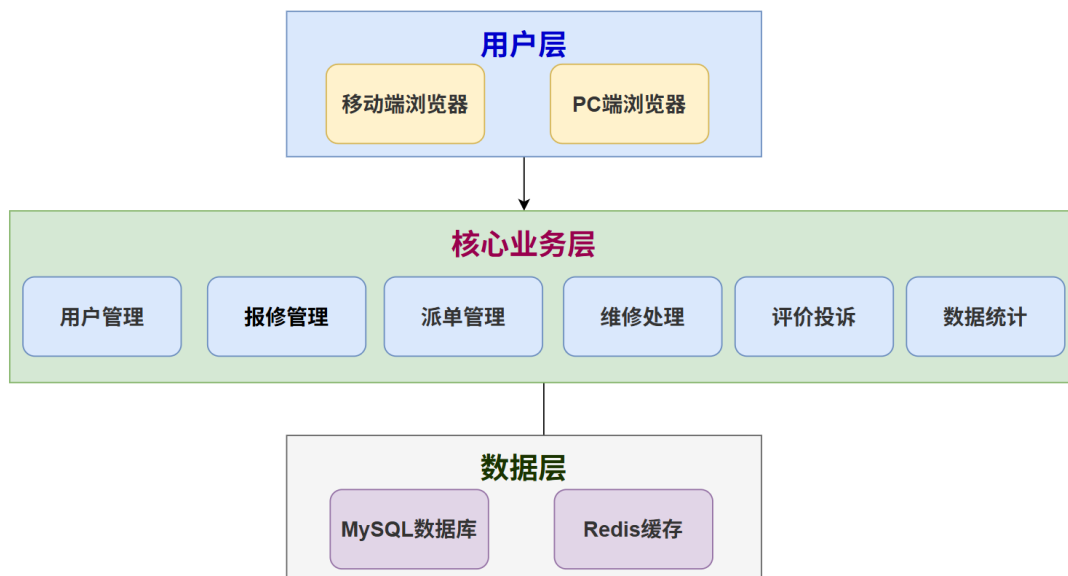


图 1: 系统总体架构

该架构中，用户层负责与三类用户直接交互，接收操作指令并呈现结果；业务层封装所有核心业务逻辑与权限校验；数据层提供统一的数据存取与缓存服务，保障数据一致性及访问性能。此分层结构为我们后续功能模块的详细设计提供了清晰的技术框架。

三、 功能性需求

本章详细描述宿舍报修与维修进度管理系统（DormFix）的功能性需求。首先通过功能模块划分与UML 用例图建立功能全貌，随后以结构化用例描述逐一定义每个用例的交互流程与业务规则，最后补充关键业务流程的图形化表示，为后续设计、实现与测试提供明确的行为规约 [5]。

（一） 功能模块划分

根据系统建设目标与业务范围，将 DormFix 的功能划分为六大模块，各模块职责明确、边界清晰。系统功能结构如图2所示。

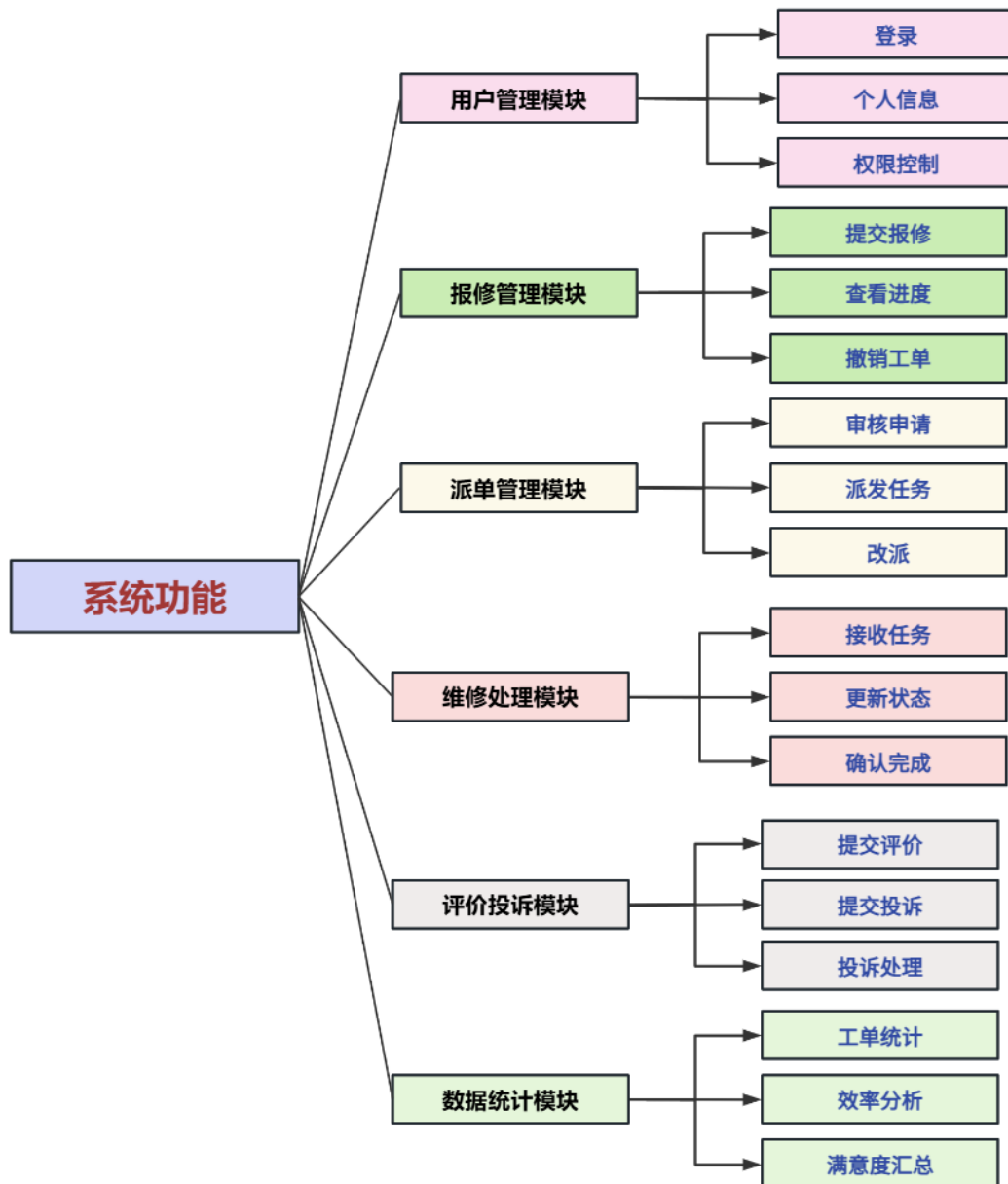


图 2: 系统功能结构

后续所有详细用例均归属至以上六大模块之一，确保功能覆盖完整且无重叠。

(二) UML 用例图

系统用例图从三类参与者（学生用户、维修人员、宿舍管理员）的视角展示了系统提供的全部用例及其关系，如图3所示。

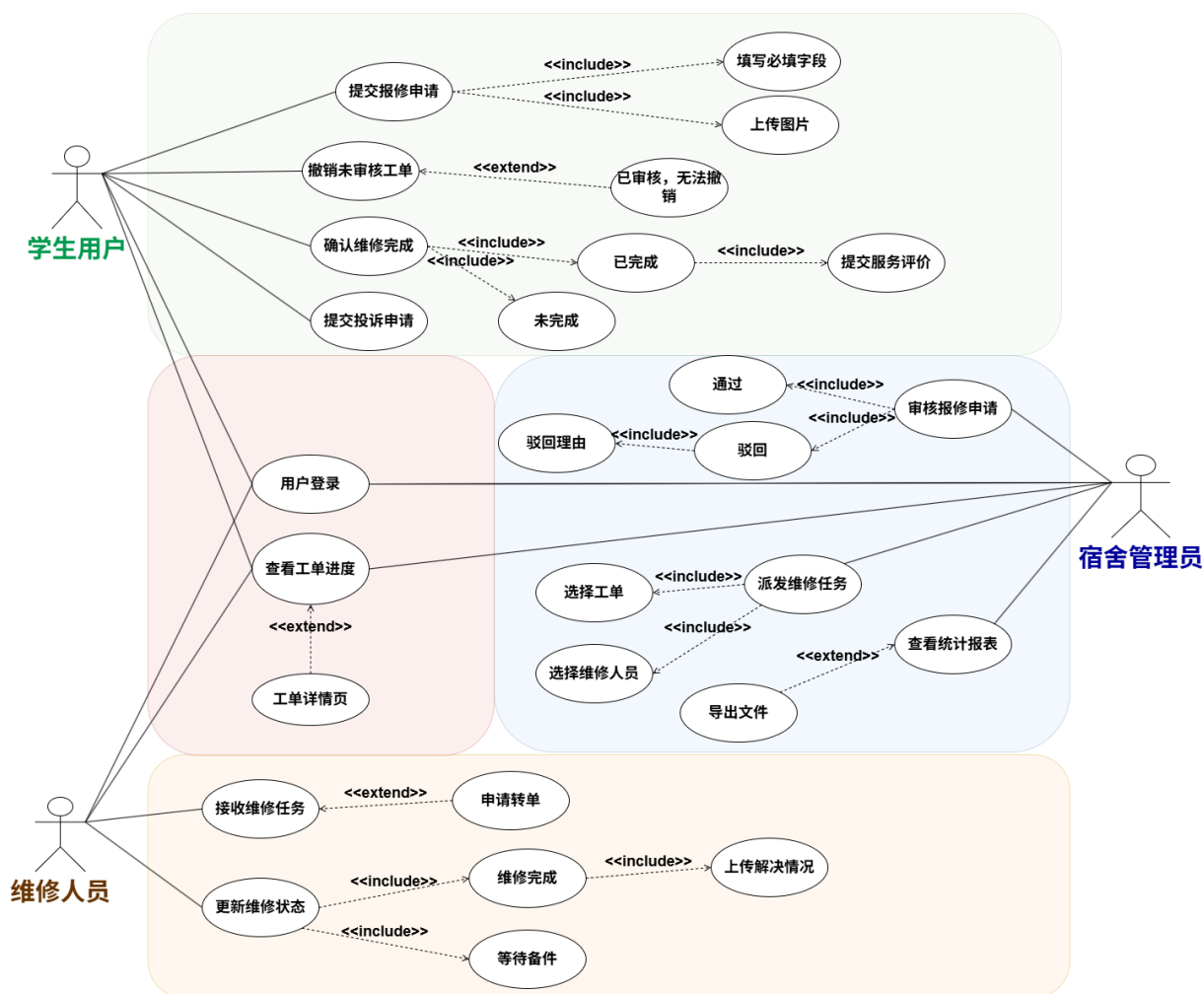


图 3: 系统用例图

(三) 详细用例说明

本节采用结构化的分点形式，对每个用例的参与者、条件及事件流进行精确描述。用例统一编号为 UC001-UC012，事件流严格区分基本流程与备选/异常流程。

1. UC001 用户登录

所属模块： 用户管理模块

参与者： 所有角色（学生用户、维修人员、宿舍管理员）

前置条件： 用户已通过学校统一身份认证或管理员预录入获得系统账号；并处于系统登录页面。

后置条件： 登录成功则跳转至对应角色的系统主页；失败则停留在登录页并显示错误提示。

基本事件流： 1. 用户访问系统登录地址。

2. 系统展示登录界面，要求输入用户名和密码。

3. 用户输入用户名和密码，点击“登录”按钮。

4. 系统验证用户名和密码的有效性。

5. 验证通过，系统根据用户角色加载对应权限，跳转至角色专属主页。

6. 用例结束。

备选事件流： 4a. 用户名或密码为空：系统提示“用户名和密码不能为空”，页面不跳转。

4b. 用户名不存在：系统提示“账号不存在，请联系管理员”，页面不跳转。

4c. 密码错误：系统提示“密码错误，请重试”，页面不跳转。连续 5 次密码错误后，临时锁定账号 15 分钟。

4d. 账号已被禁用：系统提示“账号已禁用”，无法登录。

2. UC002 提交报修申请

所属模块： 报修管理模块

参与者： 学生用户

前置条件： 学生已登录，且当前未完成工单数少于 3 个。

后置条件： 系统生成一条状态为“待审核”的报修工单，并通知相关宿舍管理员。

基本事件流： 1. 学生在主页点击“报修申请”。

2. 系统展示报修表单，字段包括：楼栋号（下拉选择）、宿舍号（默认填充当前绑定房间，可修改）、报修类别（下拉选择：水电、门窗、网络、家具、其他）、故障描述（文本，限 200 字）、现场图片（可选，最多 3 张，每张 5MB）、紧急程度（普通/紧急，默认普通）。

3. 学生填写所有必填字段，上传图片（如需），确认后点击“提交”。

4. 系统验证：所有必填项已填写，图片格式与大小合规，未完成工单数 <3。

5. 验证通过，系统生成工单号，状态设为“待审核”，提示“报修申请已提交，请等待审核”。

6. 系统向管理员发送待审核提醒。

7. 用例结束。

备选事件流： 4a. 必填字段为空或格式错误：在对应字段下方用红色文字提示，保留已填内容。

4b. 图片上传失败（网络异常或超限）：提示“图片上传失败，请重试”，保留其它信息。

4c. 当前未完成工单数已达 3 个：提示“您当前有多个工单正在处理中，暂不能提交新报修”，阻止提交。

3. UC003 查看工单进度

所属模块： 报修管理模块

参与者： 学生用户、宿舍管理员（维修人员通过任务列表查看本人名下工单）

前置条件： 用户已登录，且存在至少一条与自己相关的工单。

后置条件： 系统展示所选工单的详细进度信息。

基本事件流： 1. 用户进入“我的工单”或“全部工单”列表。

2. 系统以列表形式展示工单概要（工单号、故障类型、提交时间、当前状态）。

3. 用户点击某条工单。

4. 系统进入工单详情页，显示完整信息：工单编号、报修人、宿舍、故障描述、图片、当前状态，以及状态流转时间线（从待审核到当前每一步的时间与操作人）。

5. 用例结束。

备选事件流： 2a. 工单列表为空：系统显示“暂无工单记录”。

4a. 详情页加载失败：提示“信息加载失败，请重试”，提供返回按钮。

4. UC004 撤销未审核工单

所属模块： 报修管理模块

参与者： 学生用户

前置条件： 学生已登录，且存在状态为“待审核”的本人提交的工单。

后置条件： 工单状态变更为“已撤销”，不再进入后续流程。

基本事件流： 1. 学生在“我的工单”列表或详情页找到目标工单。

2. 系统为“待审核”工单显示“撤销申请”按钮。

3. 学生点击“撤销申请”。

4. 系统弹出确认框：“确定要撤销该报修申请吗?”。

5. 学生确认。

6. 系统将工单状态更新为“已撤销”，记录撤销时间，并从管理员待审核列表移除。

7. 系统提示“报修申请已撤销”，刷新页面。

8. 用例结束。

备选事件流： 5a. 学生取消确认：关闭对话框，工单状态不变。

6a. 操作时工单已被审核（状态已变）：提示“该工单已被审核，无法撤销”，刷新至最新状态。

5. UC005 审核报修申请

所属模块： 派单管理模块

参与者： 宿舍管理员

前置条件： 管理员已登录，且存在状态为“待审核”的工单。

后置条件： 审核通过则工单状态变为“待派单”；驳回则变为“已驳回”。

基本事件流： 1. 管理员在首页看到待审核工单提醒，点击进入“工单审核”列表。

2. 系统列出所有“待审核”工单，显示工单号、报修人、宿舍号、故障类别、紧急程度。

3. 管理员点击某条工单查看详情。

4. 系统展示完整信息及图片。

5. 管理员确认内容属实、信息完整，点击“审核通过”。

6. 系统提示“审核通过，工单已进入派单队列”，状态变更为“待派单”。

7. 用例结束。

备选事件流： 5a. 信息不实或描述不清：管理员点击“驳回”，弹出备注框要求填写驳回理由（必填），提交后状态变为“已驳回”，系统自动通知学生（含驳回理由）。

5b. 重复提交：可标记为“重复工单”，关联已有工单后驳回，备注说明。

6. UC006 派发维修任务

所属模块： 派单管理模块

参与者： 宿舍管理员

前置条件： 管理员已登录，且存在状态为“待派单”的工单；系统中已有维修人员信息。

后置条件： 工单状态变为“已派单”，指定维修人员收到新任务提醒。

基本事件流：

1. 管理员进入“待派单”列表。
2. 系统显示所有待分配工单，附带故障类别、紧急程度、所在楼栋。
3. 管理员勾选一条或多条工单，点击“派发”。
4. 系统弹出派发对话框，展示可选维修人员列表（注有技能方向、当前负荷、在岗状态）。
5. 管理员根据故障类型和人员负荷选择合适的维修人员，点击“确认派发”。
6. 系统校验所选人员具备对应技能，校验通过后更新工单状态为“已派单”，关联维修人员，记录派单时间。
7. 系统向被指派维修人员发送新任务通知，并向报修学生推送状态更新。
8. 用例结束。

备选事件流：

- 5a. 无合适人选：管理员可暂缓派单，工单保持“待派单”。
- 6a. 所选人员当日接单数已达上限：提示“该维修人员今日任务已饱和，请重新选择”，阻止派发。
- 7a. 通知推送失败：记录日志，维修人员仍可通过刷新任务列表获取工单。

7. UC007 接收维修任务

所属模块： 维修处理模块

参与者： 维修人员

前置条件： 维修人员已登录，且存在状态为“已派单”的指派工单。

后置条件： 工单状态变更为“处理中”，开始正式维修流程。

基本事件流：

1. 维修人员在“我的任务”页面查看“待接收”列表。
2. 系统高亮显示新工单。
3. 维修人员点击工单查看故障详情和宿舍位置。
4. 确认后可处理，点击“接收任务”。
5. 系统弹出确认框：“确认接单后，工单将进入处理状态”。
6. 维修人员确认。
7. 系统将工单状态更新为“处理中”，记录接单时间，向学生推送“维修已接单”消息。
8. 用例结束。

备选事件流：

- 4a. 因工具不足或技能不匹配等原因无法处理：点击“申请转单”，填写原因。系统通知管理员重新派单，在重派前状态保持“已派单”或置为“转单中”。
- 6a. 维修人员取消确认：关闭对话框，状态不变。

8. UC008 更新维修状态

所属模块： 维修处理模块

参与者： 维修人员

前置条件： 维修人员已登录，且存在状态为“处理中”的本人负责工单。

后置条件： 工单状态根据操作更新为“已完成待确认”或保持“处理中”并附加进展说明。

基本事件流：

1. 维修人员在“处理中”列表点击某工单，进入操作界面。
2. 系统显示当前信息，并提供状态更新选项（如“维修完成”“等待备件”等）。
3. 维修人员选择“维修完成”，系统要求填写维修结果描述（解决情况、更换部件等）。
4. 维修人员填写后提交。
5. 系统将工单状态变更为“已完成待确认”，记录时间，通知报修学生进行确认。
6. 用例结束。

备选事件流：

- 3a. 需等待备件：选择“等待备件”，备注信息，状态保留为“处理中（等待备件）”，可向管理员发送备件提醒。

- 3b. 结果描述为空：提示“请填写维修处理情况”，阻止提交。

9. UC009 确认维修完成

所属模块： 维修处理模块

参与者： 学生用户

前置条件： 学生已登录，且存在状态为“已完成待确认”的本人报修工单。

后置条件： 工单状态变为“已完成”（确认）或返回“处理中”（申请返修）。

基本事件流：

1. 学生收到“维修完成，请确认”通知，进入工单详情页。
2. 系统显示维修结果描述与完成时间。
3. 学生现场核实后确认故障已修复，点击“确认完成”。
4. 系统提示：“确认后工单将关闭，并可进行评价，是否继续?”。
5. 学生点击“继续”。
6. 系统将工单状态更新为“已完成”，记录确认时间，自动跳转至服务评价页面（UC010）。
7. 用例结束。

备选事件流：

- 3a. 故障未修复或产生新问题：点击“未修复，申请返修”，填写返修说明，提交后状态回退至“处理中”，通知原维修人员或管理员。

- 3b. 学生 3 天内未确认：系统自动将工单状态置为“已完成”，备注“系统自动确认”，评价入口保留 30 天。

10. UC010 提交服务评价

所属模块： 评价投诉模块

参与者： 学生用户

前置条件： 学生已登录，且存在状态为“已完成”且未评价的本人报修工单。

后置条件： 系统记录评价，工单状态变为“已评价”，评价数据计入统计。

基本事件流：

1. 学生从确认完成后的跳转或“待评价”列表进入评价页面。
2. 系统展示评价项：维修速度（1-5 星）、服务态度（1-5 星）、维修质量（1-5 星）、文字评价（选填，限 200 字）。
3. 学生完成所有星级评分，可选填文字评价，点击“提交”。
4. 系统验证评分项均已打分，保存评价，工单状态置为“已评价”。
5. 系统提示“感谢您的评价”，返回主页。
6. 用例结束。

备选事件流： 3a. 未打分直接提交：提示“请为各项打分”，阻止提交。

3b. 文字评价包含敏感词：提示“内容包含不当词汇，请修改”，保留已输入的评分。

11. UC011 提交投诉申请

所属模块： 评价投诉模块

参与者： 学生用户

前置条件： 学生已登录，且存在至少一条已完成工单（状态为“已完成”或“已评价”）。

后置条件： 生成一条状态为“待处理”的投诉记录，通知管理员。

基本事件流：

1. 学生在工单详情或评价页面找到“投诉”入口。
2. 系统展示投诉表单：自动关联工单号，投诉类型（服务态度差、维修质量不合格等）、详细描述（必填，限 300 字）、举证图片（可选）。
3. 学生填写投诉内容，上传截图（如有），点击“提交投诉”。
4. 系统验证必填项完整，生成投诉编号，状态设为“待处理”。
5. 系统通知管理员，并提示学生“投诉已提交，管理员将尽快处理”。
6. 用例结束。

备选事件流： 3a. 描述为空：提示补充内容。

3b. 同一工单已有处理中的投诉：提示“该工单已有投诉在处理中，请勿重复提交”，阻止提交。

12. UC012 查看统计报表

所属模块： 数据统计模块

参与者： 宿舍管理员

前置条件： 管理员已登录，系统已积累至少一条工单数据。

后置条件： 系统以图表和表格形式展示统计数据，并提供导出功能。

基本事件流： 1. 管理员进入“数据统计”模块。

2. 系统提供筛选条件：时间范围（今天/本周/本月/自定义）、楼栋、报修类别、维修人员。

3. 管理员设置条件后点击“查询”。

4. 系统展示统计结果，如工单总量、完成率、平均响应时长、维修人员绩效对比、满意度分布等。

5. 管理员可点击“导出报表”，系统生成 Excel 或 PDF 文件供下载。

6. 用例结束。

备选事件流： 4a. 筛选条件下无数据：提示“当前条件无统计结果”。

4b. 数据量过大导致查询缓慢：显示加载进度条。

5a. 导出失败：提示“导出失败，请重试”，并记录错误日志。

(四) 业务流程图

为直观表达核心业务的端到端流转，下面给出了学生报修、管理员派单和维修处理的流程示意图。

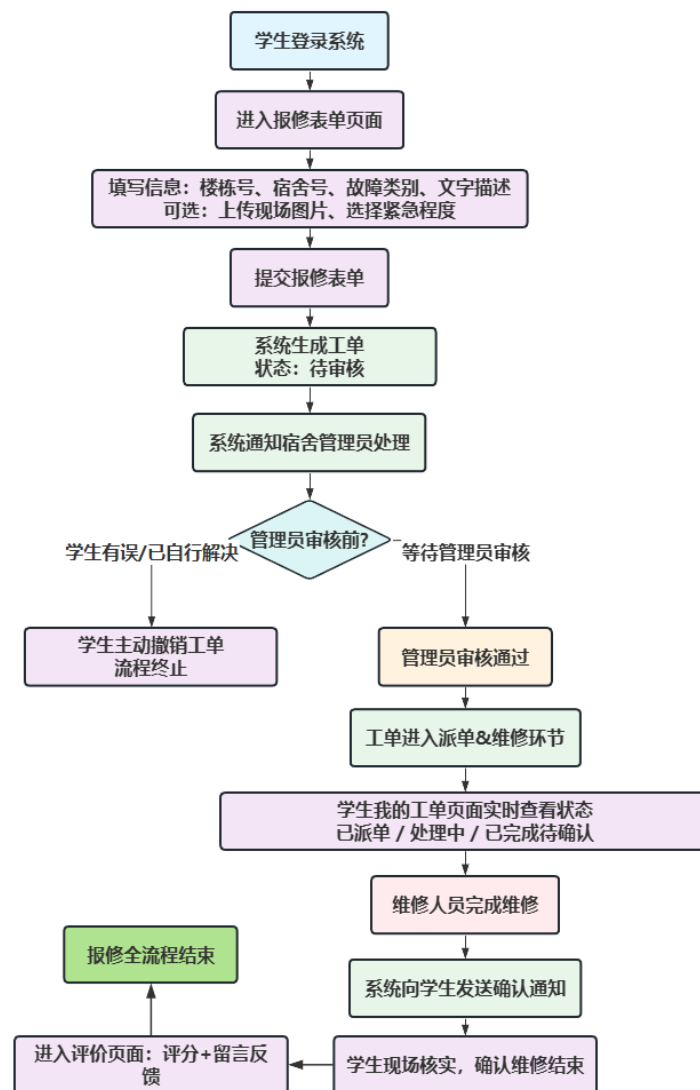


图 4：学生报修流程

上图展示了学生用户从发起报修到完成评价的完整操作路径。学生登录系统后，首先进入报修表单页面，填写楼栋号、宿舍号、故障类别、文字描述以及可选的现场图片，并确认紧急程度。提交成功后，系统自动生成一条状态为“待审核”的工单，并通知宿舍管理员进行处理。在管理员审核之前，学生若发现填报有误或自行解决了问题，可以主动撤销该工单。审核通过后，工单进入派单与维修环节，学生可在“我的工单”页面实时查看工单所处的具体阶段，包括已派单、处理中、已完成待确认等状态。维修人员完成维修后，学生收到确认通知，通过现场核实确认维修结束，并进入服务评价页面对本次维修进行评分和留言。整条流程覆盖了学生从发现问题到最终反馈的全过程，确保每一步都有明确的操作指引和状态反馈。

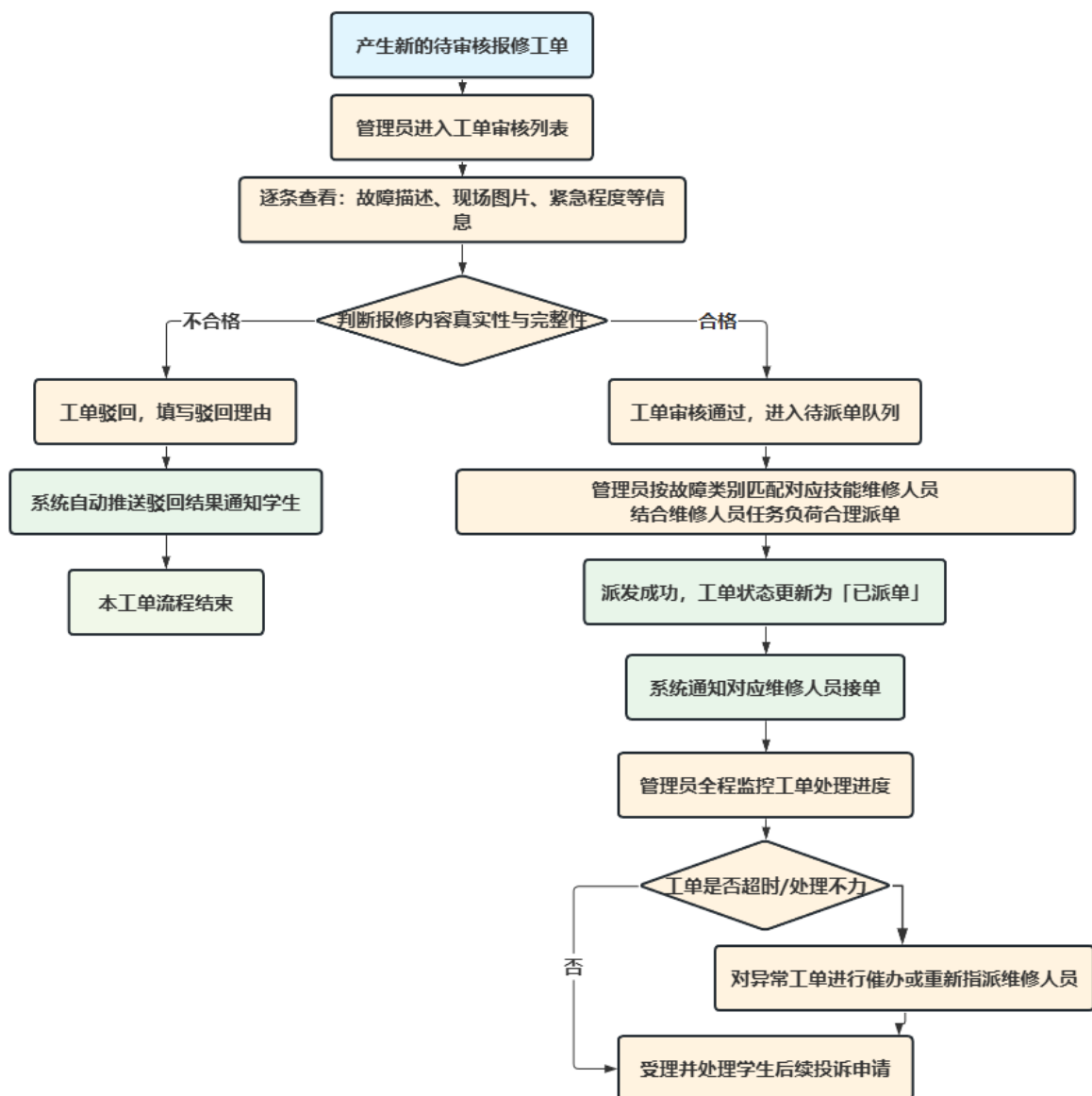


图 5: 管理员派单流程

上图展示了宿舍管理员处理报修工单的核心工作流程。当有新的待审核工单时，管理员首先进入工单审核列表，逐条查看报修学生提交的故障描述、现场图片以及紧急程度等信息。管理员对报修内容的真实性与完整性进行判断：内容不实、信息严重缺失或属于重复提交的工单，将被驳回并附带驳回理由，系统自动将驳回结果通知学生；内容真实且信息完整的工单，则审核通过，进入待派单队列。在派单环节，管理员根据故障类别选择具备相应技能的维修人员，同时参考维修人员当前的任务负荷情况进行合理派发。派发成功后，工单状态更新为“已派单”，并通知对应的维修人员。此后，管理员继续监控工单的处理进

度，对超时未处理或处理不力的工单进行催办或重新指派，并负责处理学生后续可能提交的投诉申请。该流程体现了管理员作为系统中枢角色的关键作用，确保每一份报修都能得到及时、恰当的响应。

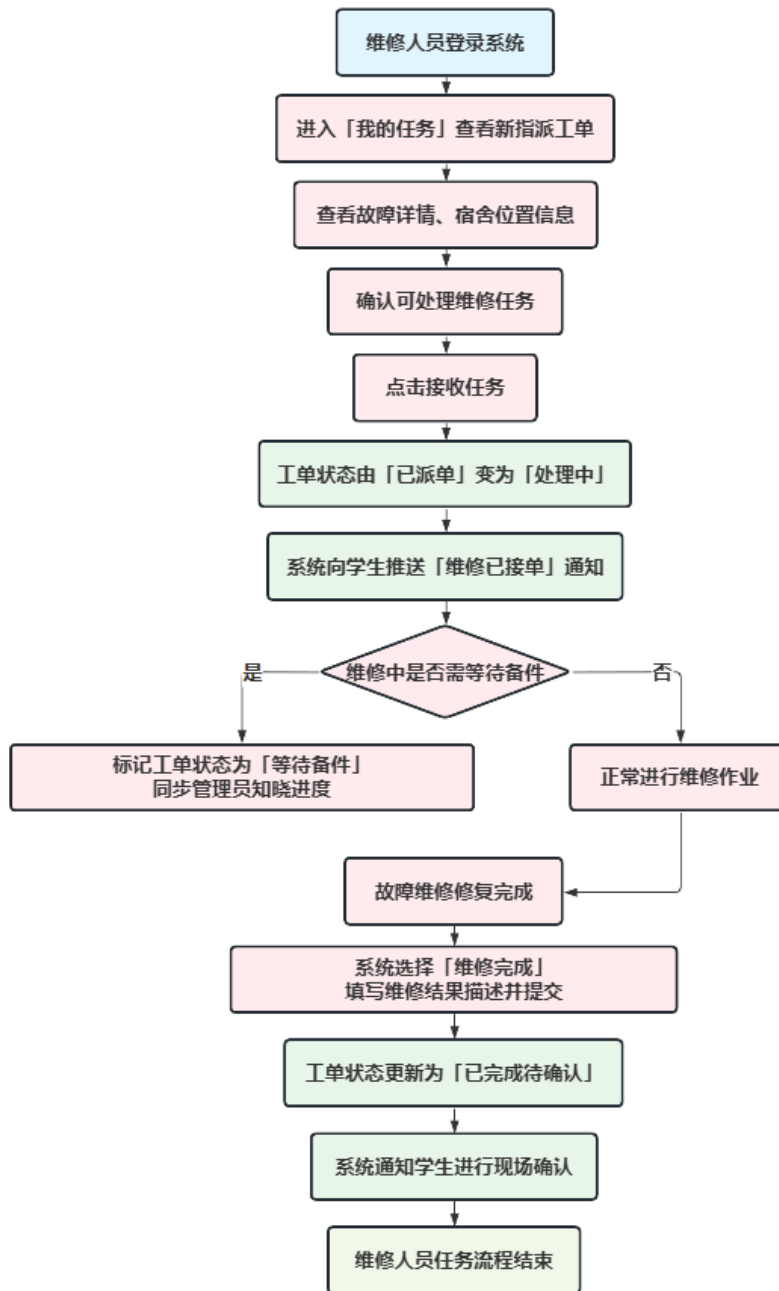


图 6: 维修处理流程

上图描述了维修人员从接收任务到完成维修的整个处理流程。维修人员登录系统后，在“我的任务”页面查看被指派的新工单，点击查看故障详情和宿舍位置，确认可以处理后点击“接收任务”，工单状态随即从“已派单”变更为“处理中”，同时系统向报修学生推送“维修已接单”的消息。在维修过程中，若遇到需等待备件等特殊情况，维修人员可将工单状态标记为“等待备件”，以便管理员了解进展并协调资源。故障修复完成后，维修人员在系统中选择“维修完成”，并填写维修结果描述，提交后工单状态变更为“已完成待确认”，系统再次通知学生进行现场确认。整个流程通过明确的状态节点和操作入口，保证了维修任务处理过程的可追溯性和信息透明。

四、非功能性需求

本章描述系统质量属性需求，强调“可度量、可验证、可验收”。主要参考来源是：Ian Sommerville《软件工程》（第 10 版）与 IEEE Std 830-1998《软件需求规格说明书推荐实践》[1] [6]。

(一) 性能需求

1. 响应时间要求

表 2: 响应时间指标

编号	指标项	约束值	适用场景	验收方式
NF-PERF-01	页面加载响应时间	平均 ≤2s, P95≤3s	学生端、管理员端常用页面	压测 + 前端埋点统计
NF-PERF-02	查询类接口响应时间	平均 ≤1s, P95≤2s	工单列表、进度查询、报表筛选	接口压测报告
NF-PERF-03	提交类接口响应时间	平均 ≤1.5s, P95≤2.5s	报修提交、评价提交、投诉提交	接口压测报告

2. 并发与吞吐要求

表 3: 并发与吞吐指标

编号	指标项	约束值
NF-PERF-04	并发在线用户数	>= 100
NF-PERF-05	高峰期提交成功率	>= 99%
NF-PERF-06	系统吞吐能力	>= 30 请求/秒

3. 容量与增长要求

- 1. 初始支持不少于 10 万条历史工单数据的存储与查询。
- 2. 在数据量增长至 50 万条工单时，核心查询响应时间不超过 3 秒。
- 3. 关键业务日志保留周期不少于 180 天。

(二) 安全性需求

1. 身份认证与访问控制

- 1. 系统必须支持基于账号密码的身份认证。
- 2. 必须基于角色实施权限控制，最少包含学生用户、维修人员、宿舍管理员三类角色。
- 3. 未登录用户不得访问业务页面和业务接口。
- 4. 账号连续登录失败达到 5 次时触发临时锁定（建议 15 分钟）。

2. 数据安全要求

1. 密码必须采用单向哈希加盐存储，禁止明文存储。
2. 涉及个人联系方式的数据在数据库中应进行脱敏展示（如前端仅显示部分号码）。
3. 关键数据传输应通过加密通道完成（HTTPS）。
4. 关键业务数据（工单、投诉、评价）应具备防篡改日志记录。

3. 安全审计与备份

1. 关键操作应记录审计日志，包括审核、派单、状态修改、投诉处理等。
2. 数据库每日增量备份，每周全量备份。
3. 在发生故障时，系统应支持按备份进行数据恢复，恢复点目标（RPO）不超过 24 小时。

（三） 可用性需求

1. 学生用户应在 3 步内完成一次报修提交（进入报修页 -> 填写信息 -> 提交）。
2. 主要功能入口应在首屏可见，降低学习成本。
3. 表单输入错误时必须给出明确、可操作的错误提示。
4. 系统应支持主流移动端浏览器访问，保障宿舍场景下的便捷使用。
5. 状态流转（待审核、已派单、处理中、已完成、已评价）应在页面中清晰可见。

（四） 可靠性需求

1. 系统年可用率目标不低于 99%。
2. 单点模块故障不应导致全系统不可用，应支持基础服务快速恢复。
3. 关键事务操作（工单创建、状态变更、投诉登记）应具备原子性保障。
4. 异常情况下应进行错误隔离并记录日志，避免异常扩散。

（五） 可维护性与可扩展性需求

1. 可维护性

1. 系统应采用模块化设计，按用户管理、报修管理、派单管理、维修处理、评价投诉、统计分析进行职责划分。
2. 关键业务逻辑需有清晰注释与文档，便于后续维护。
3. 错误日志需可定位到时间、接口、角色、工单编号等关键信息。

2. 可扩展性

1. 报修类别应支持配置化新增，避免改动核心流程代码。
2. 角色权限策略应支持后续扩展（如引入楼栋管理员、院系管理员）。
3. 报表维度应可扩展（按楼栋、类别、时段、维修人员统计）。

(六) 非功能需求验收映射

表 4: 非功能需求验收映射

质量属性	核心验收点	验收产物
性能	响应时间、并发、成功率达标	性能测试报告
安全	认证、鉴权、加密、审计可验证	安全检查记录
可用性	报修流程简洁、提示清晰、移动端可用	可用性检查清单
可靠性	可用率、容错、恢复机制	运维与演练记录
可维护性	模块边界清晰、日志可追踪	代码结构与文档说明

五、 数据需求

本章描述系统数据对象、数据关系、数据字典与完整性约束。主要参考来源是：UML 建模相关资料 (Grady Booch 等《UML 用户指南》) 以及 IEEE Std 830-1998 中关于数据需求说明的写作建议 [1] [7]。

(一) 数据实体识别

系统核心实体如下：

- 1. 用户 (User)：系统统一账号实体，区分学生用户、维修人员、宿舍管理员。
- 2. 宿舍楼 (DormBuilding)：楼栋基础信息。
- 3. 宿舍房间 (DormRoom)：与楼栋关联的房间信息。
- 4. 报修工单 (WorkOrder)：报修业务主实体，记录全生命周期状态。
- 5. 工单处理日志 (WorkOrderLog)：记录工单状态变更轨迹。
- 6. 服务评价 (Evaluation)：学生对已完成工单的服务反馈。
- 7. 投诉记录 (Complaint)：学生对服务问题提交的投诉信息。

(二) 实体关系模型 (ER 图)

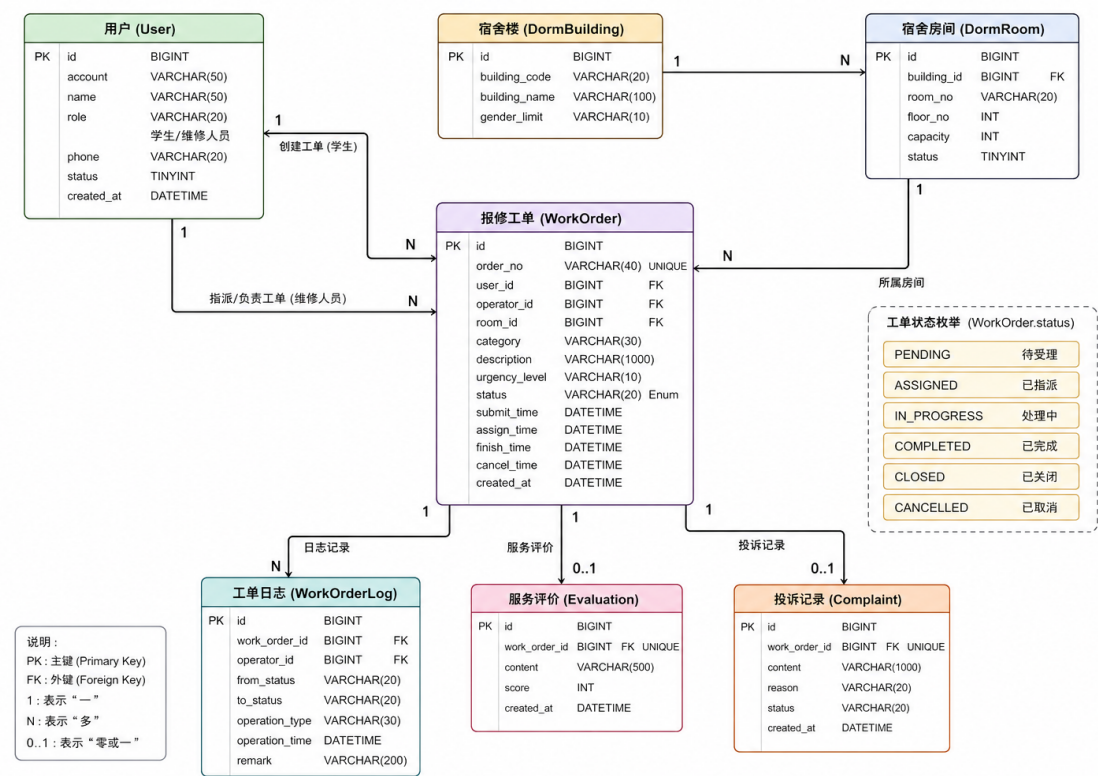


图 7: 实体关系模型图

(三) 数据字典

本系统数据库采用关系型数据库设计，围绕用户管理、宿舍资源管理、工单处理、评价投诉等核心业务建立数据表结构，数据字典编写格式参考软件文档规范与需求规格说明文档要求 [1, 8]。以下给出主要数据表的数据字典定义。

1. 用户表 (user)

表 5: 用户表 (user)

字段名	类型	长度	允许空	约束	说明
id	BIGINT	-	否	PK	用户主键
account	VARCHAR	50	否	UNIQUE	登录账号
name	VARCHAR	50	否	-	姓名
student_or_staff_no	VARCHAR	30	否	INDEX	学号/工号
phone	VARCHAR	20	否	-	联系电话
role	VARCHAR	20	否	CHECK	student/admin/maintainer
password_hash	VARCHAR	255	否	-	密码哈希值
status	TINYINT	-	否	DEFAULT 1	账号状态
created_at	DATETIME	-	否	-	创建时间

2. 宿舍楼表 (dorm_building)

表 6: 宿舍楼表 (dorm_building)

字段名	类型	长度	允许空	约束	说明
id	BIGINT	-	否	PK	楼栋主键
building_code	VARCHAR	20	否	UNIQUE	楼栋编号
building_name	VARCHAR	50	否	-	楼栋名称
gender_limit	VARCHAR	10	是	-	男女宿限制

3. 宿舍房间表 (dorm_room)

表 7: 宿舍房间表 (dorm_room)

字段名	类型	长度	允许空	约束	说明
id	BIGINT	-	否	PK	房间主键
building_id	BIGINT	-	否	FK	所属楼栋
room_no	VARCHAR	20	否	INDEX	房间号
floor_no	INT	-	否	-	所在楼层

4. 报修工单表 (work_order)

表 8: 报修工单表 (work_order)

字段名	类型	长度	允许空	约束	说明
id	BIGINT	-	否	PK	工单主键
order_no	VARCHAR	40	否	UNIQUE	工单编号
student_id	BIGINT	-	否	FK	报修学生
maintainer_id	BIGINT	-	是	FK	维修人员
room_id	BIGINT	-	否	FK	宿舍房间
category	VARCHAR	30	否	INDEX	报修类别
description	VARCHAR	1000	否	-	故障描述
image_url	VARCHAR	255	是	-	图片地址
urgency_level	VARCHAR	10	否	CHECK	紧急程度
status	VARCHAR	20	否	CHECK	工单状态
submit_time	DATETIME	-	否	-	提交时间
assign_time	DATETIME	-	是	-	派单时间
finish_time	DATETIME	-	是	-	完成时间
cancel_flag	TINYINT	-	否	DEFAULT 0	是否撤销

5. 工单处理日志表 (work_order_log)

表 9: 工单处理日志表 (work_order_log)

字段名	类型	长度	允许空	约束	说明
id	BIGINT	-	否	PK	日志主键
work_order_id	BIGINT	-	否	FK	所属工单
operator_id	BIGINT	-	否	FK	操作人
from_status	VARCHAR	20	是	-	原状态
to_status	VARCHAR	20	否	-	新状态
operation_type	VARCHAR	30	否	-	操作类型
operation_time	DATETIME	-	否	-	操作时间
remark	VARCHAR	500	是	-	备注说明

6. 服务评价表 (evaluation)

表 10: 服务评价表 (evaluation)

字段名	类型	长度	允许空	约束	说明
id	BIGINT	-	否	PK	评价主键
work_order_id	BIGINT	-	否	UNIQUE,FK	对应工单
score	INT	-	否	CHECK	评分 1-5
content	VARCHAR	500	是	-	评价内容
created_at	DATETIME	-	否	-	评价时间

7. 投诉记录表 (complaint)

表 11: 投诉记录表 (complaint)

字段名	类型	长度	允许空	约束	说明
id	BIGINT	-	否	PK	投诉主键
work_order_id	BIGINT	-	否	FK	对应工单
student_id	BIGINT	-	否	FK	投诉人
content	VARCHAR	1000	否	-	投诉内容
process_result	VARCHAR	1000	是	-	处理结果
status	VARCHAR	20	否	CHECK	待处理/处理中/已处理
created_at	DATETIME	-	否	-	创建时间
handled_at	DATETIME	-	是	-	处理时间

(四) 数据完整性与一致性规则

1. 工单状态流转必须遵循：待审核 -> 已派单 -> 处理中 -> 已完成 -> 已评价。
2. 仅允许学生用户创建工单，且每名学生同时未完成工单数不超过 3 个。
3. 工单进入已完成状态后，方可进行服务评价或投诉。

4. 每个工单最多存在一条评价记录和一条投诉记录。
5. 逻辑删除的数据需保留审计痕迹，不做物理删除。

六、 约束与假设

本章描述系统实施与运行过程中的现实边界条件，约束与假设分析方法参考需求工程实践 [6]。

（一） 技术约束

1. 系统采用 B/S 架构，主要通过浏览器访问。
2. 系统部署于校园网络环境，服务器资源受学校统一调度。
3. 数据采用关系型数据库统一存储，需保证事务一致性。
4. 需要兼容主流浏览器（Chrome、Edge）近两年主版本。
5. 运行环境需支持 HTTPS，以保障账号和业务数据传输安全。

（二） 业务约束

1. 仅本校住宿学生可提交报修申请。
2. 单个学生同时未完成工单数量上限为 3 个。
3. 非工作时间提交的工单按值班制度延后处理。
4. 管理员审核通过后方可派单，未审核工单不得进入维修流程。
5. 维修完成需由学生确认，确认后方可进入评价阶段。

（三） 管理与流程约束

1. 关键流程节点（审核、派单、完工、投诉处理）必须留痕。
2. 投诉工单应在规定时限内响应（建议 24 小时内首次处理）。
3. 对恶意报修行为可执行限制策略（如临时限制提交权限）。

（四） 假设条件

1. 用户具备稳定网络连接和基本浏览器使用能力。
2. 用户提交的报修信息真实、完整、可定位。
3. 后勤管理部门与维修人员按规定使用系统并及时更新状态。
4. 学校能够提供基本服务器与数据库运行资源。

(五) 假设失效时的应对策略

1. 若网络不稳定：提供失败重试与草稿暂存机制。
2. 若信息不完整：在审核环节进行退回补充。
3. 若状态更新不及时：启用超时提醒与管理端催办机制。
4. 若资源不足：通过分时限流与扩容策略保障高峰可用性。

七、 风险分析

本章对项目实施与系统运行风险进行识别、分级与应对。主要参考来源是：Ian Sommerville《软件工程》中的风险分析思想，并结合课程作业要求整理 [6]。

(一) 风险分级标准

1. 发生概率：高（H）/中（M）/低（L）。
2. 影响程度：高（H）/中（M）/低（L）。
3. 风险等级建议：
 - 高风险：概率和影响至少一项为高，且综合评估为高。
 - 中风险：概率与影响均为中或一高一低。
 - 低风险：概率低且影响低。

(二) 主要风险清单

表 12: 主要风险清单

编号	风险描述	概率	影响	等级	触发信号	预防措施	应急措施	责任角色
R1	学生恶意或重复报修	M	M	中	同账号短时频繁提交	建立信用记录、频率限制、违规告警	人工复核并临时限制提交	宿舍管理员
R2	维修人员未及时更新状态	H	M	高	工单长时间停留处理中	超时提醒、绩效关联	管理员催办并改派	宿舍管理员
R3	高峰期并发导致访问拥堵	M	H	高	接口超时率上升	缓存、限流、容量评估	临时扩容与错峰提示	运维/管理员
R4	数据丢失或损坏	L	H	中	备份失败、恢复异常	增量 + 全量备份、恢复演练	启动灾备恢复流程	运维
R5	权限配置错误导致越权访问	M	H	高	非法访问日志出现	最小权限原则、权限测试	紧急回收权限并审计	管理员/开发
R6	需求变更频繁导致进度延期	M	M	中	迭代内需求反复变更	变更评审与版本冻结	调整里程碑与优先级	项目组长
R7	报修信息不完整影响处理效率	H	M	高	审核退回率高	表单必填校验、示例引导	审核退回补录	学生/管理员
R8	用户初期使用不熟练导致阻力	M	M	中	操作错误率高、咨询量增加	上线培训、操作手册	增设引导页与 FAQ	项目组

(三) 高风险项专项说明

1. R2 维修状态更新滞后

- 1. 风险后果：学生无法感知真实进度，引发投诉增加。
- 2. 关键控制点：处理中阶段停留时长、超时比例。
- 3. 专项措施：建立超时阈值（例如 24 小时无更新即提醒），超过 48 小时触发管理员介入。

2. R3 高峰拥堵

- 1. 风险后果：提交失败率提升，用户满意度下降。
- 2. 关键控制点：接口 P95 响应时间、错误率、队列积压长度。

3. 专项措施：高峰期预扩容、提交接口限流、异步削峰。

3. R5 权限越权

1. 风险后果：敏感信息泄露、业务流程失控。
2. 关键控制点：越权访问告警次数、权限变更审计完整率。
3. 专项措施：上线前进行权限矩阵测试；生产环境开启高危操作二次确认。

(四) 风险监控与复盘机制

1. 建立每周风险例会，更新风险状态与处理进展。
2. 对高风险项建立台账，跟踪责任人、截止时间、处理结果。
3. 对实际发生事故开展复盘，输出改进项并纳入下一代。

八、 总结

本文档以“宿舍报修与维修进度管理系统（DormFix）”为研究对象，严格遵循软件工程需求分析的基本过程与方法，从选题背景调研、用户需求获取、功能与非功能需求建模、数据需求定义，到约束假设与风险分析，完成了系统需求规格说明的全链条工作。

在功能需求层面，文档通过一张系统用例图和十二个结构化用例描述，完整覆盖了从学生报修、管理员审核派单、维修人员处理到服务评价与投诉反馈的业务闭环。功能模块划分为用户管理、报修管理、派单管理、维修处理、评价投诉和数据统计六大板块，每个用例均明确了参与者、前后置条件、基本事件流与备选事件流，为后续设计阶段提供了无歧义的行为规约。

在非功能需求层面，文档从性能、安全、可用性、可靠性和可维护性五个维度给出了可量化的质量标准，例如页面加载响应时间不超过 2 秒、并发在线用户数不低于 100 人、系统年可用率不低于 99

在数据需求层面，文档识别了用户、宿舍楼、宿舍房间、报修工单、工单处理日志、服务评价和投诉记录七个核心数据实体，使用 ER 图描述了实体间的关联关系与基数约束，并通过完整的数据字典逐一定义了各表的字段类型、长度和约束规则。工单状态从“待审核”到“已评价”的全生命周期流转规则也在数据完整性约束中得到了精确表达。

此外，文档通过约束与假设章节明确了系统实施的技术边界、业务边界和依赖条件，使团队对项目范围有清醒的共识；通过风险分析章节预先识别了维修状态更新滞后、高峰访问拥堵、权限越权等八项主要风险，并制定了分级应对措施，为项目推进提供了预见性的管理抓手。

综上所述，本文档作为 DormFix 系统的需求基线，在功能边界、行为规约、质量指标、数据结构和风险管理等方面均给出了清晰、完整、可验证的定义。它将在后续的概要设计、详细设计、编码实现、测试验证以及项目验收各阶段持续发挥指导作用，帮助团队统一理解、控制变更、降低返工成本。通过本系统的建设与落地，预期将切实改善当前高校宿舍报修业务中渠道分散、进度不透明、监管困难等突出问题，提升学生住宿体验与后勤管理效率，为校园信息化建设贡献一份可落地的实践成果。